PM-RO / Bombeiros (voluntário) · Ensino Médio · banca IBADE

Raciocínio Lógico

Material original em 3 camadas: contexto → básico → aprofundado. Gerado em 30/10/2026.

Atenção: o conteúdo é **provável**. O Anexo IV do edital nº 24/2026 (conteúdo programático oficial) não estava no PDF consultado; os itens marcados **A CONFIRMAR NO EDITAL** devem ser conferidos em www.ibgpconcursos.com.br. Textos e questões foram escritos do zero, sem copiar provas ou apostilas.

Raciocínio Lógico

Prova SEMED (nível médio): 10 questões (20%)

Nível médio: foco em lógica proposicional, porcentagem, regra de três, conjuntos e sequências. Evite combinatória pesada.

1. Proposições, conectivos e tabela-verdade

Contexto

Lógica proposicional é a "gramática do raciocínio": ensina quando uma afirmação composta é verdadeira ou falsa. As provas cobram principalmente a **tabela-verdade** de E, OU, SE...ENTÃO.

Resumo básico

- **Proposição:** frase declarativa que pode ser V ou F. Ordens, perguntas e exclamações não são proposições.
- **Conjunção (p ∧ q, "e"):** só é V se as duas forem V.
- **Disjunção (p ∨ q, "ou"):** só é F se as duas forem F.
- **Condicional (p → q, "se p então q"):** só é F quando p é V e q é F.
- **Bicondicional (p ↔ q):** V quando p e q têm o mesmo valor.
- **Disjunção exclusiva (ou...ou):** V quando os valores são diferentes.

Macete do condicional: a única promessa quebrada é "vim de V e deu F".

Aprofundamento

- **Tautologia:** sempre V. **Contradição:** sempre F. **Contingência:** depende dos valores.
- Para resolver, monte a tabela-verdade na ordem de precedência (negação, depois conjunção/disjunção, depois condicional e bicondicional).
- Em questões "sabendo que a proposição composta é V/F, determine...", comece pelo conectivo que dá mais informação (ex.: conjunção V → todos V).

2. Negações e equivalências

Contexto

Negar e reescrever frases com o mesmo significado é um dos temas mais cobrados em lógica de nível médio.

Resumo básico

- **~(p ∧ q) = ~p ∨ ~q** e **~(p ∨ q) = ~p ∧ ~q** (Leis de De Morgan).
- **Negação de "p → q":** p ∧ ~q ("p e não q").
- **Equivalências de "p → q":** ~q → ~p (contrapositiva) e ~p ∨ q.
- **Todo A é B** → negação: **Algum A não é B**. **Algum A é B** → negação: **Nenhum A é B**.

Aprofundamento

- A negação de "Todos estudam" não é "Ninguém estuda"; é "Pelo menos um não estuda".
- "Se p então q" não é equivalente a "Se q então p" (recíproca) nem a "Se ~p então ~q" (inversa).
- Tabela dos quantificadores: Todo/Nenhum/Algum/Algum não: aprenda a negação de cada um.

3. Porcentagem e regra de três

Contexto

Matemática do cotidiano: descontos, aumentos, proporções em escolas e prefeituras (merenda, matrículas, orçamento).

Resumo básico

- **x% de N** = (x/100) × N. Ex.: 20% de 450 = 0,20 × 450 = 90.
- **Aumento de x%:** multiplique por (1 + x/100). **Desconto de x%:** multiplique por (1 − x/100).
- **Regra de três direta:** se uma grandeza aumenta, a outra aumenta. Multiplica-se em "cruz".
- **Regra de três inversa:** se uma aumenta, a outra diminui (pedreiros × dias). Inverta uma das razões.

Aprofundamento

- **Aumentos/descontos sucessivos** NÃO se somam: dois descontos de 10% = 0,9 × 0,9 = 0,81 (desconto total de 19%).
- **Variação percentual** = (novo − antigo) / antigo × 100.
- **Regra de três composta:** compare cada grandeza com a incógnita (direta ou inversa) e multiplique as razões.

4. Conjuntos

Contexto

Questões típicas: "numa turma, X gostam de A, Y gostam de B...". Resolve-se com diagrama de Venn.

Resumo básico

- **União (A ∪ B):** está em A ou em B (ou em ambos). **Interseção (A ∩ B):** está nos dois.
- **Fórmula:** n(A ∪ B) = n(A) + n(B) − n(A ∩ B).
- **Passo a passo:** comece sempre pela interseção, depois complete as partes só de A e só de B, por fim os que não estão em nenhum.

Aprofundamento

- Com 3 conjuntos: n(A∪B∪C) = soma − pares + tripla.
- Total = união + fora de todos. Use isso para achar a interseção quando faltar dado.

5. Sequências, média e tabelas

Contexto

Padrões numéricos, médias e leitura de tabelas aparecem em quase toda prova de nível médio.

Resumo básico

- **Sequência:** descubra a regra pela diferença (soma) ou razão (multiplicação) entre termos.
- **PA:** a(n) = a1 + (n−1)·r. **PG:** a(n) = a1 · q^(n−1).
- **Média aritmética** = soma dos valores ÷ quantidade de valores.
- **Tabelas:** leia título, unidade e legenda; calcule porcentagens a partir do total da tabela.

Aprofundamento

- Se a diferença não é constante, tente a diferença das diferenças (padrão de 2ª ordem) ou intercaladas (duas sequências misturadas).
- Média ponderada = Σ(valor × peso) ÷ Σ(pesos).

Exercícios

1. Assinale a sentença que é uma PROPOSIÇÃO lógica:

A) Feche a porta.

B) Que dia lindo!

C) 7 é maior que 10.

D) Quem é você?

E) Venha cedo amanhã.

2. Se p é verdadeira e q é falsa, o valor lógico de p ∧ q é:

A) Verdadeiro

B) Falso

C) Depende de p

D) Indeterminado

E) Verdadeiro e falso

3. Se p é verdadeira e q é falsa, o valor lógico de "se p então q" (p → q) é:

A) Verdadeiro

B) Falso

C) Indeterminado

D) Depende da negação de p

E) Verdadeiro se q for verdadeira

4. A proposição "Choveu ou a aula foi suspensa" é FALSA somente quando:

A) Choveu e a aula foi suspensa

B) Choveu e a aula não foi suspensa

C) Não choveu e a aula foi suspensa

D) Não choveu e a aula não foi suspensa

E) Nunca é falsa

5. Sabendo que "p ∨ q" é verdadeira e "p" é falsa, conclui-se que:

A) q é falsa

B) q é verdadeira

C) q pode ser V ou F

D) p ∧ q é verdadeira

E) ~q é verdadeira

6. A negação da proposição "Todos os alunos estudam" é:

A) Nenhum aluno estuda.

B) Algum aluno não estuda.

C) Todos os alunos não estudam.

D) Algum aluno estuda.

E) Poucos alunos estudam.

7. A negação de "Se estudo, então passo" é:

A) Se não estudo, então não passo.

B) Estudo e não passo.

C) Não estudo e passo.

D) Se passo, então estudo.

E) Não estudo ou passo.

8. Uma proposição equivalente a "Se chove, então a aula é cancelada" é:

A) Se a aula é cancelada, então chove.

B) Se não chove, então a aula não é cancelada.

C) Se a aula não é cancelada, então não chove.

D) Chove e a aula é cancelada.

E) Não chove e a aula é cancelada.

9. A negação de "O servidor é pontual E honesto" é:

A) O servidor não é pontual e não é honesto.

B) O servidor não é pontual ou não é honesto.

C) O servidor é pontual ou honesto.

D) O servidor é impontual e desonesto.

E) Se é pontual, então é honesto.

10. 20% de 450 é igual a:

A) 45

B) 60

C) 80

D) 90

E) 120

11. Um material custa R$ 80,00 e sofre aumento de 15%. O novo preço é:

A) R$ 88,00

B) R$ 90,00

C) R$ 92,00

D) R$ 95,00

E) R$ 96,00

12. Um produto de R$ 200,00 recebe dois descontos sucessivos de 10%. O preço final é:

A) R$ 160,00

B) R$ 162,00

C) R$ 164,00

D) R$ 170,00

E) R$ 180,00

13. Se 5 funcionários atendem 60 pessoas por dia, 8 funcionários, no mesmo ritmo, atenderão por dia:

A) 84

B) 90

C) 96

D) 100

E) 120

14. Quatro pedreiros constroem um muro em 12 dias. Seis pedreiros, trabalhando no mesmo ritmo, construirão o mesmo muro em:

A) 6 dias

B) 8 dias

C) 9 dias

D) 16 dias

E) 18 dias

15. Em uma turma de 40 alunos, 25 gostam de Matemática, 20 gostam de Português e 5 não gostam de nenhuma das duas. Quantos gostam das duas?

A) 5

B) 10

C) 15

D) 20

E) 25

16. Se n(A) = 30, n(B) = 22 e n(A ∩ B) = 12, então n(A ∪ B) é:

A) 30

B) 40

C) 52

D) 64

E) 10

17. Na sequência 2, 5, 8, 11, ..., o próximo termo é:

A) 12

B) 13

C) 14

D) 15

E) 16

18. Na sequência 3, 6, 12, 24, ..., o próximo termo é:

A) 30

B) 36

C) 42

D) 48

E) 60

19. Em uma PA com primeiro termo 2 e razão 3, o 10º termo é:

A) 27

B) 28

C) 29

D) 30

E) 32

20. As notas de um aluno foram 6, 8, 7 e 9. A média aritmética é:

A) 7,0

B) 7,5

C) 8,0

D) 7,8

E) 8,5

21. Três escolas têm 120, 180 e 200 alunos. A escola com 180 alunos representa, do total, a porcentagem de:

A) 30%

B) 32%

C) 36%

D) 40%

E) 45%

22. A negação de "Todos os alunos foram aprovados" é:

A) Nenhum aluno foi aprovado

B) Algum aluno não foi aprovado

C) Todos foram reprovados

D) Alguns foram aprovados

E) Nenhum foi reprovado

23. A proposição "Se chove, a rua molha" é falsa quando:

A) chove e a rua molha

B) não chove e a rua molha

C) não chove e a rua não molha

D) chove e a rua não molha

E) em nenhum caso

24. Equivale a "Se estudo, passo":

A) Se passo, estudo

B) Se não estudo, não passo

C) Se não passo, não estudo

D) Estudo e não passo

E) Não estudo ou não passo

25. Um produto de R$ 200,00 recebeu desconto de 15%. O novo preço é:

A) R$ 150,00

B) R$ 160,00

C) R$ 170,00

D) R$ 175,00

E) R$ 185,00

26. Um salário de R$ 2.000,00 aumentou 10% e depois 10%. O valor final é:

A) R$ 2.400,00

B) R$ 2.420,00

C) R$ 2.440,00

D) R$ 2.200,00

E) R$ 2.410,00

27. Em uma turma de 30 alunos, 18 gostam de matemática, 15 de português e 5 de nenhuma. Quantos gostam das duas?

A) 3

B) 5

C) 8

D) 10

E) 12

28. Na sequência 2, 6, 18, 54, o próximo termo é:

A) 108

B) 110

C) 150

D) 162

E) 216

29. Se 4 funcionários arrumam uma sala em 6 horas, 3 funcionários, no mesmo ritmo, arrumam em:

A) 4,5 horas

B) 8 horas

C) 9 horas

D) 12 horas

E) 2 horas

30. A proposição "p e q" é verdadeira quando:

A) só p é verdadeira

B) só q é verdadeira

C) p e q são verdadeiras

D) ao menos uma é falsa

E) ambas são falsas

31. A proposição "p ou q" é falsa apenas quando:

A) p é verdadeira

B) q é verdadeira

C) p e q são ambas falsas

D) p e q são ambas verdadeiras

E) p é falsa e q é verdadeira

32. A negação de "Maria é professora e João é médico" é:

A) Maria não é professora e João não é médico

B) Maria não é professora ou João não é médico

C) Maria é professora ou João é médico

D) Maria é professora e João não é médico

E) Nem Maria é professora nem João é médico

33. 20% de 350 é:

A) 60

B) 65

C) 70

D) 75

E) 80

34. Um carro foi comprado por R$ 40.000,00 e vendido por R$ 46.000,00. O lucro percentual foi de:

A) 10%

B) 12%

C) 15%

D) 18%

E) 20%

35. Em uma escola, 45% dos 600 alunos são meninas. Quantos meninos há?

A) 270

B) 300

C) 320

D) 330

E) 360

36. Se A tem 12 elementos, B tem 9 e a interseção tem 4, a união tem:

A) 13

B) 17

C) 21

D) 25

E) 8

37. Na sequência 1, 4, 9, 16, 25, o próximo termo é:

A) 30

B) 34

C) 36

D) 49

E) 32

38. Uma regra de três: 5 cadernos custam R$ 40,00. Quanto custam 8 cadernos?

A) R$ 56,00

B) R$ 60,00

C) R$ 64,00

D) R$ 72,00

E) R$ 80,00

Gabarito comentado - Raciocínio Lógico

1 - C. Proposição é sentença declarativa com valor V ou F. "7 é maior que 10" é falsa, mas é proposição.

A: "Feche a porta" é uma ordem. Ordens não são proposições porque não podem ser verdadeiras nem falsas.

B: "Que dia lindo!" é uma exclamação. Exclamações não são proposições.

C (certa): Correta: é uma frase declarativa e tem valor lógico (falso, pois 7 não é maior que 10). Ser falsa não impede de ser proposição.

D: "Quem é você?" é uma pergunta. Perguntas não são proposições.

E: "Venha cedo amanhã" é uma ordem. Não é proposição.

2 - B. A conjunção só é verdadeira quando as duas componentes são verdadeiras.

A: A conjunção ("e") só seria verdadeira se p e q fossem as duas verdadeiras. Como q é falsa, o resultado não é verdadeiro.

B (certa): Correta: com q falsa, p ∧ q é falsa (basta uma componente falsa).

C: Não depende: o valor de p já é dado (verdadeiro). Quem decide o resultado é o q, que é falso.

D: Não é indeterminado: p e q têm valores conhecidos, então o resultado é determinado.

E: Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.

3 - B. O condicional só é falso quando o antecedente é V e o consequente é F.

A: O condicional só é verdadeiro se não houver "V → F". Aqui o antecedente é V e o consequente é F: é exatamente o caso que o torna falso.

B (certa): Correta: p → q só é falso quando p é verdadeira e q é falsa, que é o caso do enunciado.

C: Não é indeterminado: p e q têm valores conhecidos.

D: A negação de p não entra no cálculo; p é verdadeira e q falsa já bastam para o resultado.

E: Nesta questão q é falsa, então essa condição não ocorre. Além disso, o valor não depende de q ser verdadeira.

4 - D. A disjunção "ou" só é falsa quando ambas as partes são falsas.

A: Se choveu e a aula foi suspensa, as duas partes são verdadeiras e o "ou" é verdadeiro.

B: Choveu é verdadeiro, e basta uma parte verdadeira para o "ou" ser verdadeiro.

C: A aula foi suspensa é verdadeiro, e basta uma parte verdadeira para o "ou" ser verdadeiro.

D (certa): Correta: o "ou" só é falso quando as duas partes são falsas (não choveu e a aula não foi suspensa).

E: A disjunção é falsa em um caso: quando ambas as partes são falsas.

5 - B. Se p é F e p ∨ q é V, então q precisa ser V.

A: Se q fosse falsa, "p ∨ q" seria falsa (p também é falsa). Mas o enunciado diz que é verdadeira.

B (certa): Correta: um "ou" verdadeiro com p falsa exige q verdadeira.

C: Não pode ser V ou F: só q verdadeira torna "p ∨ q" verdadeira, já que p é falsa.

D: p ∧ q é falsa, porque p é falsa (basta uma parte falsa na conjunção).

E: Se q é verdadeira, ~q (a negação de q) é falsa.

6 - B. A negação de "Todo A é B" é "Algum A não é B".

A: "Nenhum aluno estuda" é forte demais: negar "todos" não exige que ninguém estude, basta que um não estude.

B (certa): Correta: a negação de "Todos" é "Algum não" (pelo menos um não estuda).

C: Parece negação, mas "todos não estudam" significa "ninguém estuda", que é exagerado.

D: "Algum aluno estuda" pode ser verdade mesmo se todos estudarem, então não nega o enunciado original.

E: "Poucos" não é um quantificador lógico, e não há como negar "todos" assim.

7 - B. ~(p → q) ≡ p ∧ ~q: "estudo e não passo".

A: É a inversa (~p → ~q), não a negação. Uma condicional e sua inversa não são contrárias.

B (certa): Correta: a negação de "p → q" é "p ∧ ~q": estudo e não passo.

C: Troca os valores (~p ∧ q): não é a negação.

D: É a recíproca (q → p). Não é negação nem equivalente.

E: "~p ∨ q" é equivalente à própria condicional "se p então q", não à sua negação.

8 - C. A contrapositiva (~q → ~p) é equivalente. As alternativas A e B são recíproca e inversa, que não são equivalentes.

A: É a recíproca (q → p): inverte o sentido. Não é equivalente.

B: É a inversa (~p → ~q): nega as duas partes sem trocar a ordem. Não é equivalente.

C (certa): Correta: é a contrapositiva (~q → ~p), sempre equivalente à condicional original.

D: Isso é uma conjunção ("chove e a aula é cancelada"), que afirma as duas coisas. A condicional não afirma que chove.

E: Não chove e a aula é cancelada é um caso que a condicional original permite (não diz nada se não chover), mas não é equivalente a ela.

9 - B. De Morgan: ~(p ∧ q) = ~p ∨ ~q.

A: Isso é a negação de "ou" (~p ∧ ~q), não de "e". Pela lei de De Morgan, a negação de "e" vira "ou".

B (certa): Correta: De Morgan, ~(p ∧ q) = ~p ∨ ~q. Basta que uma das qualidades falte.

C: Isso afirma "pontual ou honesto", que não nega nada: pode ser verdadeiro mesmo quando o original é verdadeiro.

D: É a negação de "ou" (impontual e desonesto): exige as duas falhas, que é forte demais.

E: Troca "e" por uma condicional, o que muda o sentido: não é a negação.

10 - D. 0,20 × 450 = 90.

A: 45 é 10% de 450. Para 20%, é preciso dobrar esse valor.

B: 60 não vem de 20% de 450 (seria 20% de 300).

C: 80 não vem de 20% de 450 (seria aproximadamente 20% de 400).

D (certa): Correta: 0,20 × 450 = 90. (10% de 450 é 45, e 20% é o dobro.)

E: 120 seria 20% de 600, e não de 450.

11 - C. 80 × 1,15 = 92.

A: 88 equivale a um aumento de 10% (80 + 8). O enunciado fala em 15%.

B: 90 equivale a um aumento de R$ 10,00 (12,5%), não de 15%.

C (certa): Correta: 15% de 80 = 12, e 80 + 12 = 92 (ou 80 × 1,15).

D: 95 seria somar R$ 15,00, confundindo 15% com 15 reais.

E: 96 equivale a um aumento de 20%, não de 15%.

12 - B. 200 × 0,9 = 180; 180 × 0,9 = 162.

A: 160 seria um desconto de 20% (somando 10% + 10%). Descontos sucessivos não se somam: o segundo incide sobre o novo preço.

B (certa): Correta: 200 × 0,9 = 180 e 180 × 0,9 = 162 (desconto total de 19%).

C: 164 corresponde a um desconto total de 18%, que não é o resultado de dois descontos de 10%.

D: 170 seria desconto de 15%, que não corresponde a nenhum dos cálculos.

E: 180 é o preço depois de só um desconto de 10%. Falta aplicar o segundo.

13 - C. Direta: 60 ÷ 5 = 12 por funcionário; 12 × 8 = 96.

A: 84 equivale a 7 funcionários (12 por funcionário × 7), não a 8.

B: 90 equivale a 7,5 funcionários. Com 8 funcionários, cada um atende 12 pessoas.

C (certa): Correta: 60 ÷ 5 = 12 atendimentos por funcionário; 12 × 8 = 96 (regra de três direta).

D: 100 seria uma aproximação (60 × 1,67); a conta exata dá 96.

E: 120 dobraria o número de atendimentos, mas o número de funcionários não dobrou (de 5 para 8).

14 - B. Regra de três inversa: 4 × 12 = 48 pedreiros-dia; 48 ÷ 6 = 8 dias.

A: 6 dias seria o tempo se o número de pedreiros dobrasse (de 4 para 8), mas passou só para 6.

B (certa): Correta: regra de três inversa. 4 × 12 = 48 pedreiros-dia; 48 ÷ 6 = 8 dias.

C: 9 dias não resulta da proporção inversa (seria o caso de 5,33 pedreiros).

D: 16 dias aumenta o tempo, o que contraria a lógica: mais pedreiros, menos dias.

E: 18 dias é 12 × 6/4: regra de três direta aplicada por engano. Mais pedreiros não pode levar a mais dias.

15 - B. Gostam de pelo menos uma: 40 − 5 = 35. Interseção = 25 + 20 − 35 = 10.

A: 5 é o número dos que não gostam de nenhuma. Não é a interseção.

B (certa): Correta: gostam de pelo menos uma: 40 − 5 = 35. Interseção: 25 + 20 − 35 = 10.

C: 15 não resulta da fórmula (seria 40 − 25).

D: 20 é só o total dos que gostam de Português; ele inclui os que gostam das duas.

E: 25 é só o total dos que gostam de Matemática; ele inclui os que gostam das duas.

16 - B. 30 + 22 − 12 = 40.

A: 30 é só n(A). Falta somar o que está só em B.

B (certa): Correta: n(A ∪ B) = 30 + 22 − 12 = 40.

C: 52 é 30 + 22, sem descontar a interseção. Os 12 elementos comuns foram contados duas vezes.

D: 64 é 52 + 12: somou a interseção em vez de subtraí-la.

E: 10 não vem da fórmula da união; seria o resultado de 22 − 12, que é só os elementos exclusivos de B.

17 - C. Cada termo soma 3: 11 + 3 = 14.

A: 12 seria somar só 1 ao último termo; a sequência soma 3 a cada passo.

B: 13 seria somar 2; a sequência soma 3.

C (certa): Correta: a razão é 3 (2, 5, 8, 11), então o próximo é 11 + 3 = 14.

D: 15 seria somar 4; a sequência soma 3.

E: 16 seria somar 5; a sequência soma 3.

18 - D. Cada termo é o dobro do anterior: 24 × 2 = 48.

A: 30 seria somar 6, mas essa sequência é multiplicativa (×2), não aditiva.

B: 36 seria somar 12 (a diferença anterior), mas aqui cada termo é o dobro do anterior, e não uma soma constante.

C: 42 não segue o padrão: os termos dobram (3, 6, 12, 24).

D (certa): Correta: cada termo é o dobro do anterior, então 24 × 2 = 48.

E: 60 seria 24 × 2,5, mas a razão é 2.

19 - C. a10 = 2 + 9 × 3 = 29.

A: 27 não é termo dessa PA (os termos são 2, 5, 8, ..., 26, 29, ...).

B: 28 não é termo dessa PA (diferem de 3 em 3 a partir do 2).

C (certa): Correta: a10 = a1 + 9r = 2 + 9 × 3 = 29.

D: 30 viria de 10 × 3, esquecendo o primeiro termo (2). A fórmula é a1 + (n − 1)·r.

E: 32 é o 11º termo da PA (2 + 10 × 3): usou n em vez de n − 1.

20 - B. (6 + 8 + 7 + 9) ÷ 4 = 30 ÷ 4 = 7,5.

A: 7,0 seria a média só de 6, 8 e 7. Faltou incluir o 9.

B (certa): Correta: (6 + 8 + 7 + 9) ÷ 4 = 30 ÷ 4 = 7,5.

C: 8,0 seria a média só de 8, 7 e 9. Faltou incluir o 6.

D: 7,8 não resulta da soma dividida por 4 (30 ÷ 4 = 7,5).

E: 8,5 é a média só de 8 e 9, ignorando as notas menores.

21 - C. Total = 500. 180 ÷ 500 = 0,36 = 36%.

A: 30% seriam 150 alunos de 500. A escola tem 180.

B: 32% seriam 160 alunos de 500. A escola tem 180.

C (certa): Correta: total = 120 + 180 + 200 = 500; 180 ÷ 500 = 0,36 = 36%.

D: 40% seriam 200 alunos: é a escola de 200, não a de 180.

E: 45% seriam 225 alunos de 500, mais que qualquer escola.

22 - B. A negação de "todo" é "algum não".

A: Isso é contrário, não negação: basta um reprovado para negar.

B (certa): Correta: negar "todos" exige ao menos um que não.

C: Exagero: não é necessário que todos tenham reprovado.

D: "Alguns foram aprovados" pode coexistir com a afirmação original.

E: Equivale à afirmação original, não à negação.

23 - D. A condicional só é falsa com antecedente verdadeiro e consequente falso.

A: V → V é verdadeira.

B: F → V é verdadeira.

C: F → F é verdadeira.

D (certa): Correta: V → F é a única combinação falsa.

E: Há um caso em que é falsa.

24 - C. A contrapositiva: "se não passo, não estudo".

A: Recíproca: não é equivalente.

B: Inversa: não é equivalente.

C (certa): Correta: contrapositiva é equivalente.

D: É a negação da condicional.

E: Equivale a "não estudo ou passo", e não a essa.

25 - C. 15% de 200 = 30; 200 − 30 = 170.

A: Seria desconto de 25%.

B: Seria desconto de 20%.

C (certa): Correta: 200 × 0,85 = 170.

D: Seria desconto de 12,5%.

E: Seria desconto de 7,5%.

26 - B. Aumentos sucessivos: 2000 × 1,1 × 1,1 = 2420.

A: Somar 20% direto ignora que o 2º aumento incide sobre o novo valor.

B (certa): Correta: 2000 × 1,21 = 2420.

C: Valor acima do resultado.

D: Só considera um aumento.

E: Erro de cálculo.

27 - C. Quem gosta de pelo menos uma: 25. 18 + 15 − x = 25, logo x = 8.

A: Erro de conta.

B: Esse é o número dos que não gostam de nenhuma.

C (certa): Correta: 18 + 15 − 25 = 8.

D: Erro de conta.

E: Erro de conta.

28 - D. Cada termo é o anterior multiplicado por 3: 54 × 3 = 162.

A: Seria ×2.

B: Não segue a razão 3.

C: Não segue a razão 3.

D (certa): Correta: razão 3.

E: Seria ×4.

29 - B. Grandezas inversamente proporcionais: 4 × 6 = 24; 24 ÷ 3 = 8.

A: Tratar como direta daria esse valor errado.

B (certa): Correta: menos pessoas, mais tempo: 8 horas.

C: Erro de conta.

D: Erro de conta.

E: Menos pessoas não reduz o tempo.

30 - C. A conjunção só é verdadeira com os dois termos verdadeiros.

A: Falta q.

B: Falta p.

C (certa): Correta.

D: Torna a conjunção falsa.

E: Torna a conjunção falsa.

31 - C. A disjunção inclusiva só é falsa com os dois falsos.

A: Basta p verdadeira para a disjunção ser verdadeira.

B: Basta q verdadeira.

C (certa): Correta.

D: Torna verdadeira.

E: Torna verdadeira.

32 - B. Lei de De Morgan: nega-se cada parte e troca-se "e" por "ou".

A: Erro: manteve o "e".

B (certa): Correta.

C: Não nega as partes.

D: Nega só uma e mantém o "e".

E: Equivale a ambas falsas, mais forte que a negação.

33 - C. 350 × 0,20 = 70.

A: Seria 17,1%.

B: Seria 18,6%.

C (certa): Correta.

D: Seria 21,4%.

E: Seria 22,9%.

34 - C. Lucro 6.000; 6.000 ÷ 40.000 = 0,15 = 15%.

A: Seria R$ 4.000 de lucro.

B: Seria R$ 4.800.

C (certa): Correta.

D: Seria R$ 7.200.

E: Seria R$ 8.000.

35 - D. Meninos são 55%: 600 × 0,55 = 330.

A: É o número de meninas.

B: Não confere.

C: Não confere.

D (certa): Correta.

E: Não confere.

36 - B. União = 12 + 9 − 4 = 17.

A: Erro de conta.

B (certa): Correta.

C: Soma sem descontar a interseção.

D: Erro de conta.

E: Erro de conta.

37 - C. Quadrados perfeitos: $6^2 = 36$.

A: Não segue o padrão.

B: Não segue o padrão.

C (certa): Correta.

D: É 7^2.

E: Não segue o padrão.

38 - C. Cada caderno custa R$ 8,00; 8 × 8 = 64.

A: Erro de conta.

B: Erro de conta.

C (certa): Correta.

D: Erro de conta.

E: Erro de conta.